

# Cours de Catégories

Romain Delaunay



## TABLE DES MATIÈRES

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cours de catégories</b>                      | <b>5</b> |
| 1.1      | Introduction aux variétés . . . . .             | 5        |
| 1.2      | Foncteurs, transformations naturelles . . . . . | 14       |



## 1.1 Introduction aux variétés

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la notion de catégorie, qui répond à plusieurs problématiques. La première est le paradoxe de Russell. Si on dit qu'un ensemble  $A$  est normal si  $A \notin A$ , et anormal si  $A \in A$ , alors on peut montrer que l'ensemble des ensembles normaux est normal et anormal (plus précisément, on montre que si  $E$  est normal, alors il est anormal, et si  $E$  est anormal, alors il est normal). Cette "contradiction" mène à la nécessité de l'existence d'objet "plus gros", non nécessairement identifiable avec les ensembles car par exemple d'après le paradoxe précédent, on ne peut pas définir l'ensemble des ensembles. On peut montrer qu'il existe un même problème pour les structures usuelles comme les groupes, anneaux, espaces vectoriels.

Une autre problématique est la notion de transformation naturelle et la nécessité de représentation "graphique" des propriétés mathématiques des objets. Nous avons précédemment démontrés de nombreux résultats en se basant sur des "diagrammes commutatifs", cela rend beaucoup plus praticable des concepts et des preuves (quand bien même il est parfois désagréable au premier abord de définir une propriété de diagramme, comme par exemple les structures libres précédemment étudiées). Ensuite, on a tendance à considérer des objets avec leur transformation naturelles adaptées (comme par exemple les groupes et morphismes de groupes, anneaux et morphismes d'anneaux,...). Le langage le plus adapté à ce jour est celui des catégories. À noter que la théorie des catégories n'a pas pour vocation de prouver des résultats par des démonstrations complexes et pointues. C'est une théorie qui cherche à donner un nouveau vocabulaire, adapté à de nombreux contextes comme celui de la topologie algébrique.

**Définition 1.1** (Catégorie) On appelle catégorie la donnée  $\mathcal{C}$  de :

- (i) Une classe que l'on note  $\mathcal{C}_0$  ou  $\text{Ob}\mathcal{C}$  appelée classe d'objets de  $\mathcal{C}$ .
- (ii) Pour toute paire  $(X, Y)$  de  $\mathcal{C}_0$ , une classe notée  $\mathcal{C}(X, Y)$  ou encore  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , appelée classe des morphismes (ou homomorphismes) de  $X$  vers  $Y$ .
- (iii) Pour tout triplet  $(X, Y, Z)$  de  $\mathcal{C}_0$ , une application  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$  qui associe à  $(f, g)$  un unique élément noté  $g \circ f$  ou  $gf$  appelée composée de  $f$  et  $g$  étant associative, i.e.

pour  $X, Y, Z, W \in \mathcal{C}_0$ ,  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ,  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ ,  $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, W)$ ,  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ , et possédant une identité en tout élément de  $\mathcal{C}_0$ , i.e. pour tout  $X \in \mathcal{C}_0$ , il existe un élément noté  $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$  tel que pour  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  et  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$ ,  $f \circ \text{id}_X = f$  et  $\text{id}_X \circ g = g$ .

**Remarque 1.2** En réalité, on demandera généralement que  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  soit un ensemble pour toute paire d'éléments de  $\mathcal{C}_0$ .

À noter également que les morphismes de  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$  seront également parfois appelés endomorphismes, et cette classe sera également parfois notée  $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$  ou simplement  $\text{End}(X)$ . Cette classe possède une structure de monoïde pour la loi de composition définie par  $\mathcal{C}$ .

L'élément identité  $\text{id}_X$ , noté parfois également  $1_X$ , est définie de manière unique pour chaque objet  $X$ .

On peut alors donner déjà de nombreux exemples de catégories en notant par ailleurs que pour définir une catégorie, il suffit de donner une classe d'objets, de morphismes et une loi de composition, ainsi qu'une identité si celle-ci n'est pas triviale. Nous serons souvent amenés à sous-entendre les lois de compositions et les identités soit en définissant d'un coup pour toute paire d'objets une composition (et une identité) soit en supposant qu'elles sont connues par le contexte. Il est important de bien saisir le concept de catégorie et la richesse de catégories qui existent et les domaines dans lesquels ces dernières peuvent apparaître.

### Exemple 1.3

- (i) *Ens*, la catégorie des ensembles est définie de la manière suivante : Ses objets sont les ensembles, les morphismes entre  $E$  et  $F$  sont donnés par les applications de  $E$  vers  $F$ , la loi de composition est celle des applications et l'identité est donnée par l'application identité de  $E$  dans lui-même.
- (ii) *Gr*, la catégorie des groupes, est définie de la manière suivante : Ses objets sont les groupes, les morphismes entre groupes sont les morphismes de groupes, la loi de composition est celle usuelle et l'identité est celle usuelle également.
- (iii) *Ab*, la catégorie des groupes abéliens, définies comme la catégorie dont les objets sont les groupes abéliens, les morphismes sont les morphismes de groupes, et la loi de composition et l'identité sont celles usuelles. À noter qu'un groupe abélien est a fortiori un groupe et qu'un morphisme entre groupe abélien (étant donc un morphisme de groupe) est un morphisme entre deux groupes. La loi de composition et l'identité étant les mêmes que celles de la catégorie des groupes, on peut voir *Ab* comme une catégorie incluse dans *Gr*. Nous verrons juste après une définition adaptée à cette notion.
- (iv) On peut de la même manière définir *Ann*, la catégorie des anneaux, munis des morphismes d'anneaux, la loi de composition interne et l'identité usuelle, la catégorie *Mod* $A$  des modules sur un anneau  $A$ , dont les morphismes sont les applications  $A$ -linéaires. Dans le cas où  $\mathbb{K}$  est un corps, on notera parfois *Vect* $\mathbb{K}$  la catégorie des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels au lieu de *Mod* $\mathbb{K}$ . Dans ce cas, on remarque que *Mod* $\mathbb{Z} = Ab$  car la donnée d'un groupe abélien est équivalente à celle d'un  $\mathbb{Z}$ -module, et que les morphismes et lois de compositions se confondent également.
- (v) La catégorie *Top* des espaces topologiques, dont les objets sont les espaces topologiques ( i.e. les

paires  $(X, \tau)$  avec  $X$  un ensemble et  $\tau$  une topologie sur  $X$ , les morphismes sont les applications continues, et à nouveau, les lois de compositions et identité sont celles usuelles.

- (vi) On définit également la catégorie vide, de sorte qu'elle possède aucun objet et aucun morphisme
- (vii) On définit la catégorie nulle comme une catégorie n'ayant qu'un objet et qu'un morphisme : l'identité sur cet objet. La loi de composition et l'identité sont uniquement déterminées.
- (viii) Étant donné une catégorie  $\mathcal{C}$ , on définit  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , la catégorie opposée de  $\mathcal{C}$ , ou catégorie duale de  $\mathcal{C}$  : Ses objets sont  $\mathcal{C}_0$ , pour  $(X, Y)$  une paire d'objets de  $\mathcal{C}_0$ ,  $\mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y) = \mathcal{C}(Y, X)$ , et  $g^{\text{op}} \circ^{\text{op}} f^{\text{op}} := f \circ g$  pour  $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y)$ ,  $g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(Y, Z)$ . L'identité est la même (ce qui est une conséquence par ailleurs).
- (ix) Pour  $(X, \leq)$  un ensemble préordonné (i.e  $\leq$  est réflexive et transitive), on peut définir la catégorie d'incidence de  $(X, \leq)$ , notée  $\mathcal{C}(X, \leq)$ , de la manière suivante : Ses objets sont les éléments de  $X$ , pour  $x, y \in X$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{C}(X, \leq)}(x, y)$  est donné par un singleton  $\{p_{y,x}\}$  si  $x \leq y$  et par l'ensemble vide sinon. La composition est définie par  $p_{z,y}p_{y,x} = p_{z,x}$  et l'identité par  $p_{x,x}$ . On obtient par ailleurs un premier exemple de catégorie pour laquelle les morphismes ne sont pas des applications.
- (x) En particulier dans l'exemple précédent, si  $x \leq y$  si, et seulement si  $x = y$ , (on note alors simplement  $X$  car la relation de préordre est l'égalité), on obtient la catégorie discrète de  $X$  notée  $\mathcal{C}_X$  dans laquelle les objets sont  $X$ , et les morphismes sont vides entre deux objets distincts, et réduit à un élément (nécessairement l'identité) sinon.
- (xi) On définit la catégorie *Preord* dont ses objets sont les ensembles préordonnés, les morphismes sont les applications croissantes, i.e. pour  $(X, \leq), (Y, \leq')$  deux ensembles préordonnés, une application croissante  $f$  entre  $(X, \leq)$  et  $(Y, \leq')$  est une application de  $X$  vers  $Y$  telle que pour tout  $x, x' \in X$ ,  $x \leq x'$  entraîne que  $f(x) \leq' f(x')$ . La composition et l'identité sont celles usuelles à nouveau.
- (xii) On définit un carquois  $Q$  par la donnée d'un quadruplet  $(Q_0, Q_1, s, t)$  où  $Q_0, Q_1$  sont des ensembles,  $s, t : Q_1 \rightarrow Q_0$  sont des applications. Généralement  $Q_0$  représente les points du carquois  $Q$ ,  $Q_1$  les flèches,  $s$  la source des flèches et  $t$  le but (target en anglais) des flèches. Généralement, pour  $\alpha \in Q_1$ ,  $a = s(\alpha), b = t(\alpha)$ , on notera  $\alpha : a \rightarrow b$ . Voici un exemple de carquois.

$$1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} 2$$

À noter que les flèches  $\alpha$  et  $\beta$  ne sont pas les mêmes. On définit un chemin de longueur  $n$  par la donnée de  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in Q_1$  tels que  $s(\alpha_{i+1}) = t(\alpha_i)$  pour  $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ . On note alors  $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$  ce chemin, que l'on pourra également noter parfois  $\alpha : x \rightarrow y$  même si cette notation porte confusion quant à la suite de flèche définissant le chemin. On étend les fonctions  $s$  et  $t$  aux chemins en définissant  $s(\alpha) = s(\alpha_1)$  et  $t(\alpha) = t(\alpha_n)$ . Pour  $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n), \beta = (\beta_1 \cdots \beta_m)$  tels que  $t(\alpha) = s(\beta)$ , on définit la concaténation de  $\alpha$  et  $\beta$  par  $\alpha \cdot \beta = (\alpha_1 \cdots \alpha_n \beta_1 \cdots \beta_m)$ . On note  $Q_n$  l'ensemble des chemins de longueur  $n$  (ainsi on identifie  $Q_0$  l'ensemble des points aux chemins de longueur 0 via un chemin  $\varepsilon_x$  pour tout  $x \in Q_0$ , tel que  $\alpha \cdot \varepsilon_x = \alpha$  si jamais  $t(\alpha) = x$ , et  $\varepsilon_x \cdot \alpha = \alpha$  si  $s(\alpha) = x$ . On identifie alors bien les chemins de longueur 1 aux flèches du carquois via  $\alpha \mapsto (\alpha)$ ). On définit  $Q_{\geq 0}$  l'ensemble des chemins du carquois.

Étant donné un carquois  $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ , on définit la catégorie du carquois  $Q$  par la catégorie  $\mathcal{C}Q$  définies de telle manière :

- $Ob\mathcal{C}Q = Q_0$
- Pour  $x, y \in Q_0$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(x, y) = \{\alpha \in Q_{\geq 0} \mid s(\alpha) = x \text{ et } t(\alpha) = y\}$ .
- La composition est définie par le concaténation via la formule suivante : pour  $x, y, z \in Q_0, \alpha : x \rightarrow y, \beta : y \rightarrow z$  des chemins,  $\beta \circ \alpha := \alpha \cdot \beta$ . (Parfois, on définit plutôt  $\beta \cdot \alpha$  comme la concaténation de  $\alpha$  et  $\beta$  pour conserver une cohérence ici également, et dans ce cas, il est plus pertinent de noter  $\alpha = (\alpha_n, \dots, \alpha_1)$ ).
- L'identité d'un élément  $x \in Q_0$  est donnée par le chemin  $\varepsilon_x$  défini précédemment.

. Par exemple, pour le carquois précédent  $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 2) = \{\alpha, \beta\}$  avec  $\alpha \neq \beta$ .

Cet exemple est, d'une manière générale, un très bon moyen de construire de petites catégories vérifiant certaines propriétés souhaitées. Nous verrons par la suite qu'elles sont d'autant plus intéressantes lorsque l'on cherche à identifier des chemins.

- (xiii) Pour finir, nous donnons un exemple qui ne définit pas une catégorie, pour en voir les limites. Pour  $(X, \tau) \in \text{Top}$ , on définit  $Ob\mathcal{C} = X$  et  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) := \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma(1) = y\}$  muni de la concaténation des chemins (avec reparamétrage de manière à toujours avoir des chemins de  $[0, 1]$ ). Ce reparamétrage fait de la concaténation une opération qui n'est pas transitive : en effet, d'une manière générale  $\gamma_1 \cdot (\gamma_2 \cdot \gamma_3)$  suivra  $\gamma_1$  sur  $[0, \frac{1}{2}]$ , tandis que  $(\gamma_1 \cdot \gamma_2) \cdot \gamma_3$  ne le suivra que sur l'intervalle  $[0, \frac{1}{4}]$ . En revanche, si on considère cette fois les classes de chemins à homotopie près, on obtient la catégorie  $\pi_{\leq 1}(X)$ , que l'on appelle le groupoïde fondamental 1-tronqué de  $X$ . Par ailleurs, on peut de la même manière définir la catégorie  $\text{Homot}$  dont les objets sont les espaces topologiques et les morphismes sont les classes d'homotopie des morphismes. Ceci constitue un bon exemple de catégorie quotient que nous introduisons juste après.
- (xiv) Pour  $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$  une famille de catégories, on peut définir la catégorie produit  $\mathcal{C} = \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ , dont les objets sont des éléments de  $\prod_{i \in I} Ob\mathcal{C}_i$ , un morphisme entre  $X = (X_i)_{i \in I}$ , et  $Y = (Y_i)_{i \in I}$  est une famille de morphismes  $f = (f_i)_{i \in I}$  avec  $f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i)$ , la composition est celle composante par composante :  $(g_i)_i \circ (f_i)_i := (g_i \circ_i f_i)_i$  et l'identité est alors le produit d'identité :  $1_X := (1_{X_i})_{i \in I}$ .

Dans les exemples précédents, on remarque que  $Ab$  est une catégorie incluse dans  $Gr$ . Une telle catégorie est appelée sous-catégorie, dont il faut tout de même vérifier quelques points importants :

**Définition 1.4** (Sous-catégorie) Soient  $\mathcal{C}$  une catégorie, et  $\mathcal{D}$  la donnée d'une classe  $\mathcal{D}_0$ , de morphismes  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$  pour toute paire d'éléments de  $\mathcal{D}_0$ , une loi de composition interne entre ces classes de morphismes. On dit que  $\mathcal{D}$  est une sous-catégorie de  $\mathcal{C}$  si

- (i) Tout élément de  $\mathcal{D}_0$  est un élément de  $\mathcal{C}_0$ .
- (ii) Pour toute paire  $(X, Y)$  d'éléments de  $\mathcal{D}_0$ , tout morphisme de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$  est un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .

(iii) Les lois de compositions de  $\mathcal{D}$  sont les restrictions de celles de  $\mathcal{C}$  et pour tout triplet  $(X, Y, Z)$  de  $\mathcal{D}_0$ , pour  $f$  un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ , pour  $g$  un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Z)$ ,  $gf$  est un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Z)$ .

(iv) Pour tout élément  $X$  de  $\mathcal{D}_0$ ,  $\text{id}_X$  est un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, X)$ .

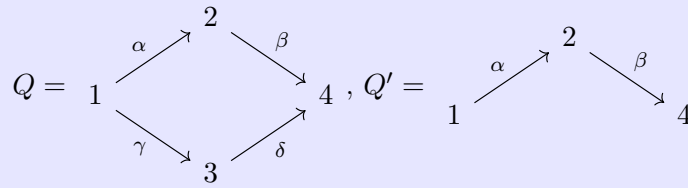
Automatiquement, la loi de composition interne est associative et fait de  $\text{id}_X$  l'identité pour tout élément  $X$  de  $\mathcal{D}_0$ . Ceci montre en particulier que  $\mathcal{D}$  est une catégorie.

Enfin, on dit que  $\mathcal{D}$  est une sous-catégorie **pleine** si pour  $(X, Y)$  une paire d'éléments de  $\mathcal{D}_0$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .

Autrement dit,  $\mathcal{D}$  est pleine si on prend tous les morphismes entre objets de  $\mathcal{D}_0$  depuis  $\mathcal{C}$ . À noter que le fait d'être une catégorie pleine dépend de la catégorie ambiante, mais ne posera en pratique jamais (ou très peu) de confusion.

### Exemple 1.5

- (i) La catégorie  $Ab$  est une sous-catégorie pleine de  $Gr$ .
- (ii) On peut définir  $\text{mod}A$  comme la sous-catégorie pleine de  $\text{Mod}A$  des modules de type fini sur  $A$ .
- (iii) À noter que l'on peut être amené à penser qu'un groupe est un ensemble et un morphisme de groupes est en particulier une application entre ensemble, donc on peut voir  $Gr$  comme une sous-catégorie de  $Ens$  (qui ne serait pas pleine car il existe des applications qui ne sont pas des morphismes de groupes). Mais il n'en est rien. Cette confusion vient de l'abus de notation des groupes. Un groupe  $G$  est en réalité la donnée d'un quadruplet  $(G, \cdot, e, \cdot^{-1})$ . Dès lors, on ne peut plus identifier un ensemble à un groupe car on peut mettre plusieurs lois de groupes différentes sur un même ensemble. L'exemple le plus simple est un ensemble à 4 éléments, que l'on peut transformer soit en  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ , ou en  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . On pourrait également faire de même avec un ensemble à 6 éléments et donner une structure de groupe de  $S_3$  ou  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ . De la même manière, on pourrait être tenté de dire qu'un anneau est en particulier un groupe abélien et donc que  $Ann$  est une sous-catégorie de  $Ab$ , mais il n'en est rien car on peut définir de manières différentes plusieurs lois multiplicatives sur un même groupe abélien en faisant un anneau. Par exemple, on peut définir sur  $\mathbb{Z}$  une loi multiplicative  $n \cdot m = 0$  faisant de  $\mathbb{Z}$  un anneau. Enfin, il en est de même pour  $Top$  la catégorie des espaces vectoriels, qui n'est pas une sous-catégorie de  $Ens$  au sens où on peut mettre plusieurs topologies sur un même espace (grossière, discrète, ...), ce qui rend impossible d'injecter les espaces topologiques dans les ensembles.
- (iv) Il y a également un problème d'homogénéité avec les carquois. On dit que  $Q' = (Q'_0, Q'_1, s', t')$  est un sous-carquois de  $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$  si  $Q'_0 \subset Q_0$ ,  $Q'_1 \subset Q_1$ ,  $s' = s|_{Q'_1}$ ,  $t' = t|_{Q'_1}$  (et donc pour tout  $\alpha \in Q'_1$ ,  $s'(\alpha), t'(\alpha) \in Q'_0$ ). Alors  $\mathcal{C}Q'$  est une sous-catégorie de  $\mathcal{C}Q$ . De plus,  $\mathcal{C}Q'$  est pleine entraîne que  $Q'$  est un sous-carquois plein de  $Q$  (i.e. toute flèche entre deux points de  $Q'_0$  est dans  $Q'_1$ , ou encore, que  $Q'$  est déterminé par son ensemble de points). En revanche, la réciproque est fausse. On considère



$$\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 4) = \{\alpha\beta, \gamma\delta\} \neq \{\alpha\beta\} = \text{Hom}_{\mathcal{C}Q'}(1, 4).$$

À l'inverse, on peut définir la notion de catégorie quotient, qui aura pour but d'identifier des morphismes entre eux, sans modifier les objets en soit de la catégorie.

**Définition 1.6** Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie. On dit que  $\sim$  définit une congruence sur  $\mathcal{C}$  si  $\sim$  est la donnée d'une famille de relations d'équivalences  $\sim_{X,Y}$  pour toute paire d'éléments de  $\mathcal{C}_0$ , sur  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , compatible avec la composition au sens suivant :

- (i) Pour  $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  telles que  $f \sim_{X,Y} g$ , et pour  $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ , on a  $hf \sim_{X,Z} hg$ .
- (ii) Pour  $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  telles que  $f \sim_{X,Y} g$ , et pour  $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$ , on a  $fh \sim_{W,Y} gh$ .

On définit alors la catégorie quotient de  $\mathcal{C}$  par  $\sim$  par la donnée  $\tilde{\mathcal{C}}$  suivante :

- (i)  $\tilde{\mathcal{C}}_0 := \mathcal{C}_0$
- (ii) Pour  $(X, Y)$  une paire d'éléments de  $\tilde{\mathcal{C}}_0$ ,  $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{C}}}(X, Y)$  sont les classes d'équivalences, notées  $[f]$ , des morphismes  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .
- (iii) La composition interne est définie par :  $[g][f] = [gf]$  pour  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ ,  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .
- (iv) L'identité est donnée (déterminée par la loi de composition sur  $\tilde{\mathcal{C}}$ ) par  $[\text{id}_X]$  pour tout élément  $X$  de  $\mathcal{C}$ .

À noter que les deux points de compatibilités avec la composition interne peuvent être réduit à un seul via : Pour tout  $f_1 \sim_{X,Y} f_2$ ,  $g_1 \sim_{Y,Z} g_2$ ,  $g_1 f_1 \sim_{X,Z} g_2 f_2$ . Comme il n'y a pas d'ambiguïté sur la source et le but des morphismes, on peut noter simplement  $\sim$  au lieu de  $\sim_{X,Y}$  les relations d'équivalences. La composition interne définit au point (iii) est bien définie via le  $[\ ]$ , ce qui fait par ailleurs que l'identité est uniquement déterminée par cette loi quotient.

Nous donnons deux exemples majeurs.

### Exemple 1.7

- (i) Pour  $Q$  un carquois, pour  $\alpha, \beta$  des chemins de  $Q$ , on note  $\alpha \sim \beta$  si  $\alpha$  et  $\beta$  ont mêmes source et but. La relation d'équivalence précédente permet de définir une catégorie quotient  $\tilde{\mathcal{C}}Q$  telle que les chemins ayant même but et même source sont identifiés. On appelle cette catégorie la catégorie des chemins commutatifs de  $Q$ . Ceci permet de définir de manière plus formelle la notion de diagramme commutatif. Pour  $\mathcal{C}$  une catégorie,  $\mathcal{D}_0$  des objets de  $\mathcal{C}_0$  et  $\mathcal{D}_1$  des morphismes de  $\mathcal{C}$ , de source et de but des éléments de  $\mathcal{D}_0$ , on considère également  $Q_{\mathcal{D}}$  le carquois associé à  $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$ . Ce carquois  $Q_{\mathcal{D}}$  est appelé diagramme de  $\mathcal{C}$ . De plus, on dit que ce diagramme est commutatif si  $\mathcal{D} = \mathcal{C}\tilde{Q}_{\mathcal{D}}$  la catégorie des chemins commutative de  $\mathcal{D}$ . De manière générale, si  $Q_{\mathcal{D}}$  n'est pas

commutatif, on peut toujours considérer  $\tilde{\mathcal{C}}D$ .

- (ii) Dans  $\text{Top}$ , pour  $f, g \in \text{Hom}_{\text{Top}}(X, Y)$  on dit que  $f \sim g$  si  $f$  et  $g$  sont homotopes (voir [ ]). Nous avons déjà montré que  $\sim$  est une relation d'équivalence compatible avec les lois de compositions via le [ ]. La catégorie quotient est la catégorie d'homotopie, dans laquelle les applications homotopes sont identifiées.

Une propriété intéressante dans la théorie des catégories est la notion de dualité. Généralement, si une propriété est vraie pour toute catégorie  $\mathcal{C}$  (d'une même nature, par exemple pour les petites catégories), alors la propriété est vraie pour  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , ce qui donne une propriété dual lorsqu'on la retraduit dans  $\mathcal{C}$ . Regardons de plus près ces propriétés avec la notion suivante d'épimorphisme et de monomorphisme.

En théorie des catégories, la notion de surjectivité et d'injectivité n'étant adaptées qu'aux applications, il faut une définition relativement équivalente pour les morphismes. C'est pourquoi nous avons la définition suivante :

**Définition 1.8** (mono/épi/isomorphismes) Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie. On dit qu'un morphisme  $f : X \rightarrow Y$  est un monomorphisme si pour tous morphismes  $g, h : W \rightarrow X$ ,  $fg = fh$  implique  $g = h$ .

$$W \xrightarrow[h]{g} X \xrightarrow{f} Y$$

On dit qu'un morphisme  $f : X \rightarrow Y$  est un épimorphisme si pour tous morphismes  $g, h : Y \rightarrow Z$ ,  $gf = hf$  implique  $g = h$ .

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow[h]{g} Z$$

On dit qu'un morphisme  $f : X \rightarrow Y$  est un isomorphisme s'il existe un morphisme  $g : Y \rightarrow X$  tel que  $fg = \text{id}_Y$  et  $gf = \text{id}_X$ . Dans le cas  $X = Y$  on dira que  $f$  est un automorphisme. S'il existe  $f : X \rightarrow Y$  un isomorphisme, on notera  $X \cong Y$ . On notera parfois  $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  l'ensemble des isomorphismes entre  $X$  et  $Y$ , et  $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$  si  $X = Y$ .

Quelques remarques d'abord sur ces premières définitions. Si on considère un monomorphisme de  $\mathcal{C}$ , alors l'énoncé se réécrit de manière duale de la manière suivante (on considère exactement les mêmes morphismes, mais cette fois vu dans  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , donc  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  est un élément de  $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$ ) : On obtient un morphisme  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$ , tel que pour tout  $g, h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, W)$ ,  $gf = f \circ^{\text{op}} g = hf = f \circ^{\text{op}} h$  implique  $g = h$ . Ceci se traduit par le diagramme suivant :

$$W \xleftarrow[h]{g} X \xleftarrow{f} Y$$

On retrouve le même diagramme (et la même propriété) que celui d'un épimorphisme. Ceci donne que si  $f$  est un monomorphisme de  $\mathcal{C}$ , alors c'est un épimorphisme de  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ .

De plus, comme  $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$ , on en déduit que cette dernière est une équivalence puisque de même,  $f$  est un épimorphisme de  $\mathcal{C}$  si c'est un monomorphisme de  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ . Plus généralement, la propriété duale se traduit en inversant le sens de toutes les flèches sur un diagramme.

À noter que d'une manière générale, les notions d'injectivité et surjectivité n'étant pas adaptée au langage des catégories, elles ne sont pas duales et il n'est pas évident que de telles propriétés duales apparaissent pour les applications.

Le lien entre monomorphisme et injectivité (et épimorphisme et injectivité) est le suivant :  $f$  est un monomorphisme si, et seulement si pour tout  $W \in \mathcal{C}_0$  l'application  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, Y)$  qui à  $g$  associe  $fg$  est injective. De même,  $f$  est un épimorphisme si, et seulement si pour tout  $Z \in \mathcal{C}_0$ , l'application  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$  qui à  $g$  associe  $gf$  est injective.

**Remarque 1.9** Comme dit précédemment, injectivité/surjectivité et mono/épimorphisme ne sont pas forcément liés, d'abord parce que les morphismes ne sont que des objets et pas forcément des applications à proprement parlé. En revanche, même dans le cas où les morphismes sont des applications usuelles, il n'en est rien. Par exemple, l'inclusion  $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  dans la catégorie  $\text{Ann}$  est un épimorphisme non surjectif. Dans la sous-catégorie pleine  $\text{Div}$  des groupes divisibles (i.e. tels que  $G = nG$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ), la projection canonique  $p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  est un monomorphisme, non injectif. Dans de nombreuses catégories, les notions coïncident. Par exemple, dans  $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A, \text{Top}$  un morphisme est injectif (resp. surjectif) si, et seulement si c'est un monomorphisme (resp. épimorphisme). En particulier, en prenant  $A = \mathbb{Z}$ , on retrouve que la propriété est également vraie dans  $\text{Ab}$ .

La propriété de mono/épi morphisme reste stable par passage à une sous-catégorie, mais pas par remontée. Un monomorphisme de  $\mathcal{C}$  étant également un morphisme dans une sous-catégorie  $\mathcal{D}$  est également un monomorphisme de  $\mathcal{D}$ . Mais il existe des monomorphismes de  $\mathcal{D}$  qui ne sont plus des monomorphismes de  $\mathcal{C}$  (prendre par exemple  $\mathcal{D} = (\{X, Y\}, f)$  où  $f : X \rightarrow Y$ . Dans ce cas,  $f$  est un épimorphisme et un monomorphisme dans  $\mathcal{D}$ . Il suffit alors de prendre un morphisme qui n'est pas un épimorphisme, ou un monomorphisme dans  $\mathcal{C}$  (on peut en construire facilement à la main à l'aide des catégories de carquois).

De même, on remarque qu'un isomorphisme est naturellement un monomorphisme et un épimorphisme, mais la réciproque n'est pas vraie. L'inclusion  $\iota$  précédente en est un exemple. C'est un monomorphisme et un épimorphisme mais n'est pas un isomorphisme car n'est pas bijective. À nouveau, dans les catégories  $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A$  un morphisme est un monomorphisme et épimorphisme si, et seulement si c'est un isomorphisme si, et seulement si elle est bijective. Dans  $\text{Top}$  les isomorphismes sont les homéomorphismes. Une application bijective continue n'est donc pas forcément un isomorphisme au sens de  $\text{Top}$ . Par exemple  $\text{id} : (\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$  (l'espace d'arrivée possède la topologie usuelle et l'espace de départ possède la topologie discrète). Cette fonction identité est bien continue, bijective (d'inverse l'identité dans l'autre sens...) mais d'inverse non continue (prendre par exemple un singleton).

Certaines propriétés semblables à celles des applications injectives et surjectives subsistent tout de même pour les monomorphismes et épimorphismes.

**Proposition 1.10** Soient  $\mathcal{C}$  une catégorie,  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$  des morphismes de  $\mathcal{C}$ .

- (i) Si  $f$  et  $g$  sont des monomorphismes (resp. épimorphismes),  $gf$  l'est aussi
- (ii) Réciproquement, si  $gf$  est un monomorphisme (resp. épimorphisme), alors  $f$  l'est aussi (resp.  $g$

*l'est aussi).*

Il existe une autre description des morphismes intéressantes, et adaptées à la notion d'isomorphismes.

**Définition 1.11** (Sections, rétractions) Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie et  $f : X \rightarrow Y$  un morphisme de  $\mathcal{C}$ . On dit que

- (i)  $f$  est une section s'il existe un morphisme  $r : Y \rightarrow X$  tel que  $rf = \text{id}_X$ .
- (ii)  $f$  est une rétraction s'il existe un morphisme  $s : Y \rightarrow X$  tel que  $fs = \text{id}_Y$ .

À noter que dès lors qu'on a une égalité de la forme  $rs = \text{id}_X$ ,  $r$  est une rétraction et  $s$  une section. Encore une fois, les notions de section et rétraction sont duales l'une de l'autre. De manière équivalente,  $f$  est une section (resp. rétraction) si, et seulement si elle est inversible à gauche (resp. droite) dans  $\mathcal{C}$ .

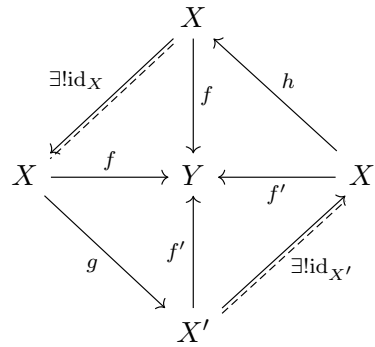
**Lemme 1.12** Une section (resp. rétraction) est un monomorphisme (resp. épimorphisme). Un morphisme est un isomorphisme si, et seulement si c'est une section et une rétraction. Dans ce cas, si  $f$  est un isomorphisme,  $f^{-1}$  l'est également et  $(f^{-1})^{-1} = f$ . De même, pour  $f, g$  des isomorphismes composables,  $gf$  est un isomorphisme avec  $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$ . Généralement, si  $gf$  est un isomorphisme, alors  $g$  est une rétraction et  $f$  une section.

Maintenant que nous avons traité des morphismes, nous allons traiter des objets d'une catégorie. Nous avons pris l'habitude de considérer des sous-objets et des objets quotients comme des sous-groupes et groupes quotients, des sous-anneaux et anneaux quotients, des sous-modules et modules quotients, sous-espaces topologiques, etc... Le but dans ce qui suit est de traduire ces notions en langage catégorique. Cela n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Usuellement, un sous-objet  $X$  de  $Y$  est souvent la donnée d'un morphisme  $f : X \rightarrow Y$  injectif. On pourrait alors être amené à remplacer naïvement le terme "morphisme injectif" par "monomorphisme".

Prenons un exemple pour visualiser. dans  $\text{Vect}\mathbb{K}$ , on se donne  $E = \mathbb{K}^3$ , dont on note  $\{e_1, e_2, e_3\}$  sa base canonique. On définit  $F = \langle e_1, e_2 \rangle$  et  $G = \langle e_2, e_3 \rangle$ . Ce sont tous deux des sous-objets de  $E$  au sens où ce sont des espaces vectoriels inclus dedans. On peut bien considérer les inclusions  $\iota_F : F \rightarrow E$  et  $\iota_G : G \rightarrow E$ . Quand bien même  $F$  et  $G$  sont isomorphes, ce ne sont tout de même pas les mêmes objets. Nous aimerions les différencier. En revanche, si nous prenons par exemple  $\iota'_F : F \rightarrow E$  qui à  $e_1$  associe  $e_2$  et à  $e_2$  associe  $e_1$ , c'est également un monomorphisme de  $F$  dans  $E$ , et nous souhaiterions le "recoller" à  $\iota_F$ .

**Définition 1.13** Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie. On dit que  $f : X \rightarrow Y, f' : X' \rightarrow Y$  sont des monomorphismes équivalents s'il existe  $g : X \rightarrow X'$  et  $h : X' \rightarrow X$  tels que  $f'g = f$  et  $fh = f'$  (et si  $f, f'$  sont des monomorphismes).

Dès lors, si  $f, f'$  sont deux monomorphismes équivalents, alors on obtient le diagramme commutatif suivant :



L'unicité des identités est donnée par le fait que  $f$  et  $f'$  sont des monomorphismes car  $f \text{id}_X = f = f'g = fhg$  et  $\text{id}_{X'}f' = f' = fh = f'gh$ . En particulier,  $g$  et  $h$  sont des isomorphismes, inverse l'un de l'autre et  $X \cong X'$ . Mais avoir  $X \cong X'$  ne suffit pas (en plus des monomorphismes  $f$  et  $f'$ ) pour avoir des morphismes équivalents.

Les morphismes  $\iota_F$  et  $\iota'_F$  le sont mais pas  $\iota_F$  et  $\iota_G$ . En effet, pour le premier, il suffit de considérer l'isomorphisme de  $F$  qui envoie  $e_1$  sur  $e_2$  et  $e_2$  sur  $e_1$  qui est propre inverse (et qui est la restriction de  $\iota'_F$  à son image,  $F$ , d'où la commutativité des diagrammes souhaités). Pour le second cas, on remarque que  $\iota_F(e_1) = e_1 \notin \text{Im}(\iota_G)$ , donc il ne peut pas y avoir l'existence d'un morphisme  $g$  tel que  $\iota_F = \iota_G \circ g$ .

On obtient la définition duale pour les épimorphismes. Une remarque importante est que cette relation d'équivalence (pour les monomorphismes ou épimorphismes) est une relation d'équivalence parmi les morphismes ayant même but (resp. même source), au sens usuel (puisque rien n'assure que l'on obtient un ensemble ici).

**Définition 1.14** Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie et  $Y$  un objet de  $\mathcal{C}$ .

- (i) Le sous-objet de  $Y$  défini par un monomorphisme  $f$  est la classe d'équivalence de  $f$  pour la relation d'équivalence de monomorphismes. On l'appelle sous-objet de  $Y$  défini par  $f$ .
- (ii) L'objet quotient de  $Y$  par un épimorphisme  $f$  est la classe d'équivalence de  $f$  pour la relation d'équivalence des épimorphismes. On l'appelle objet quotient de  $Y$  défini par  $f$ .

## 1.2 Foncteurs, transformations naturelles

**Définition 1.15** (Foncteur) Soient  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  deux catégories. On dit que  $F$  est un foncteur (covariant) de  $\mathcal{C}$  à  $\mathcal{D}$  si  $F$  est la donnée :

- (i) d'une application  $F : \text{Ob}\mathcal{C} \rightarrow \text{Ob}\mathcal{D}$  dont on notera souvent  $FX$  l'image de  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$  par  $F$ .
- (ii) d'applications  $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ , dont on notera souvent  $Ff$  l'image de  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  par  $F$ .
- (iii)  $F$  est compatible avec la composition, i.e. pour tout morphismes composables  $f, g$ ,  $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$ , et  $F1_X = 1_{FX}$  pour tout  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ .

Dès lors, on notera simplement  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  pour noter que  $F$  est un foncteur entre les catégories  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{D}$ . Plus particulièrement, si  $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$  est un foncteur, on dira que  $F$  est contravariant (cela signifie que l'on doit remplacer la relation  $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$  par  $F(g \circ f) = Ff \circ Fg$ . Si on ne précise pas,  $F$  est

supposé être un foncteur covariant.

Pour les mêmes raisons que pour les catégories, il est essentielle d'avoir un bon ensemble d'exemples de foncteurs afin de comprendre à quoi peuvent ressembler ces objets.

### Exemple 1.16

- (i) On peut définir tout un ensemble de foncteurs d'oubli, que l'on note généralement  $| - |$ , de la forme par exemple  $| - | : \text{Gr} \rightarrow \text{Ens}$ , vérifiant  $|(G, \cdot, e, \cdot^{-1})| = G$ , et pour tout morphisme de groupe  $f$ ,  $|f| = f$ . Ceci définit bien un foncteur. On peut faire de même pour les anneaux, les  $A$ -modules, les  $A$ -algèbres commutatives, les espaces topologiques, ...
- (ii) Pour  $\mathcal{C}'$  une sous-catégorie de  $\mathcal{C}$ , on peut définir un foncteur inclusion  $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$  envoyant les objets et les morphismes sur eux-mêmes. On obtient par exemple le foncteur d'inclusion  $i : \text{Ab} \rightarrow \text{Gr}$ .
- (iii) On peut également définir un foncteur  $A : \text{Gr} \rightarrow \text{Ab}$  dit abélianisé, qui envoie tout groupe sur son abélianisé, et tout morphisme sur son abélianisé. Ce foncteur définit un genre de foncteur réciproque à l'inclusion. Nous donnerons le bon formalisme plus tard pour comprendre ce qu'il en est précisément.
- (iv) On peut définir un foncteur  $L : \text{Ens} \rightarrow \text{Gr}$  dit de groupe libre, qui envoie tout ensemble sur le groupe libre engendré par ses éléments, et toute applications entre ensemble sur le morphisme de groupe étendu aux groupes libres définis sur ces ensembles.
- (v) On peut définir deux foncteurs  $F_1 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$  en envoyant  $X$  sur  $(X, \{\emptyset, X\})$ , et  $F_2 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$  envoyant  $X$  sur  $(X, \mathcal{P}(X))$  et les applications sur elle-mêmes (qui seront donc continues de  $(X, \mathcal{P}(X))$  dans  $(Y, \mathcal{P}(Y))$ ).
- (vi) Pour  $\varphi : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux, on peut définir  $\varphi_* : \text{Mod}B \rightarrow \text{Mod}A$  qui envoie les  $B$ -modules sur eux-mêmes mais vus cette fois-ci comme des  $A$ -modules, mais également  $\varphi^* : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$  qui envoie  $M$  sur  $M \otimes_A B$ , ainsi que  $\varphi^\# : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$  qui envoie  $M$  sur  $\text{Hom}_A(B, M)$ .
- (vii) Pour  $\psi : G \rightarrow H$  un morphisme de groupes, on définit  $\text{Rep}G$  les représentations de  $G$  comme  $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels. On a un morphisme d'oubli  $\psi_* : \text{Rep}G \rightarrow \text{Rep}H$  comme précédemment, mais également  $\psi^* : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$  qui à  $V$  associe  $V \otimes_{\mathbb{C}[H]} \mathbb{C}[G]$ , ainsi que  $\psi^\# : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$  qui à  $V$  associe  $\text{Hom}_{\mathbb{C}[H]}(\mathbb{C}[G], V)$ .
- (viii) Pour  $\mathcal{C}$  une catégorie et  $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ , on définit  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$  (ou parfois noté  $\mathcal{C}(-, Y)$ ) un foncteur contravariant, de la manière suivante : pour  $X \in \mathcal{C}$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  qui est un ensemble, et pour  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(f) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y) : \text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y))$ , via  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y)(u) = uf$ .  
De même, on définit un foncteur covariant  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$  en envoyant  $Y$  sur  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  et  $f$  sur  $\text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z))$  via  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, f)(u) = fu$ .
- (ix) Pour  $\sim$  une relation de congruence sur  $\mathcal{C}$ , on peut définir un foncteur quotient  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$  qui envoie  $X$  sur  $X$  et  $f$  sur  $[f]$ .

- (x) On dit que  $F$  est un bifoncteur si sa catégorie source est une catégorie produit de la forme  $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$ . En particulier, on peut définir un bifoncteur via le produit tensoriel  $-\otimes_A - : \text{Mod } A \times \text{Mod } A \rightarrow \text{Mod } A$  ou  $\text{CAlg } A \times \text{CAlg } A \rightarrow \text{CAlg } A$ . De même, on peut définir un bifoncteur (covariant, contravariant),  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, -)$  via les deux foncteurs précédents  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$  et  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ . Celui-ci envoie  $(X, Y)$  sur  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , et  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, g)(u, v) := (uf, gv)$ .
- (xi) Sur  $\text{Vect } \mathbb{K}$ , on définit un foncteur contravariant via  $*$  :  $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(-, \mathbb{K})$  (de la même manière que précédemment, mais on considère cette fois que les objets sont des espaces vectoriels). On peut également le définir sur  $\text{vect } \mathbb{K}$  la catégorie pleine de  $\text{Vect } \mathbb{K}$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Ce foncteur envoie  $E$  sur  $E^*$  son dual algébrique et  $f$  sur  $f^* : u \mapsto uf$ .  $f^* : F^* \rightarrow E^*$  définit bien une application  $\mathbb{K}$ -linéaire et  $E^*$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Remarque 1.17** Contrairement aux objets habituels, l'image d'une catégorie par un foncteur n'est pas forcément une sous-catégorie de la catégorie but. Par exemple, on prend les carquois

$$Q = 1 \xrightarrow{\alpha} 2 \quad 1' \xrightarrow{\beta} 2' \quad \text{et} \quad Q' = 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$$

On définit un foncteur  $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$  via  $F1 = 1, F2 = 2, F1' = 2, F2' = 3$ , et  $F\alpha = a, F\beta = b$ . Pour que l'image par  $F$  de  $\mathcal{C}Q$  soit une sous-catégorie de  $\mathcal{C}Q'$ , il faudrait également que  $ab$  soit un morphisme dans l'image, ce qui n'est pas le cas.

La remarque précédente nous indique qu'il faut être délicat quant à l'utilisation de foncteurs. Il faut demander plus de propriétés aux foncteurs pour que l'image d'un foncteur soit une catégorie.

**Définition 1.18** Soit  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  un foncteur. On dit que  $F$  est

- (i) Fidèle (resp. Plein) si pour tout  $X, Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$ ,  $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$  est injective (resp. surjective)
- (ii) Fidèlement plein s'il est fidèle et plein.
- (iii) Surjectif si pour tout  $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$ , il existe  $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$  tel que  $FX = Y$ .
- (iv) Essentiellement surjectif si pour tout  $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$ , il existe  $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$  tel que  $FX \cong Y$ .

**Exemple 1.19**

- (i) Les foncteurs d'oubli sont fidèles, non plein
- (ii) L'inclusion  $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$  est fidèle. De plus, elle est pleine si, et seulement si  $\mathcal{C}'$  est pleine.
- (iii) Le foncteur abélianisé  $A$  est non fidèle, non plein.
- (iv) Le foncteur quotient  $F : \text{Top} \rightarrow \text{Homot}$  est plein, non fidèle.
- (v) On note  $\mathcal{C} = \text{vect}_{\mathbb{K}}^{\mathcal{B}}$  la catégorie dont les objets sont les couples  $(E, \mathcal{B})$  où  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini et  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ , les morphismes sont les applications linéaires telles que  $f : e_i \in \mathcal{B} \mapsto e'_i \in \mathcal{B}'$  (dans l'ordre). On note  $\mathcal{D}$  la catégorie discrète des entiers. On peut alors définir un foncteur  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  qui envoie  $(E, \mathcal{B})$  sur  $\dim E$  (il n'y a rien à vérifier sur les

morphismes). On définit également  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  un foncteur envoyant  $n$  sur  $(\mathbb{K}^n, \mathcal{B}_c)$ . Alors  $F$  est surjectif, et  $G$  est essentiellement surjectif mais non surjectif.

- (vi) Pour  $X$  un espace topologique, on note  $\mathcal{C} = \pi_{\leq 1}(X)$  et  $\mathcal{D} = \mathcal{C}_{\pi_0(X)}$ . On définit  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  qui envoie  $x$  sur sa composante connexe. On peut alors définir pour  $E = \{x_i\}_{i \in I}$  des représentants des composantes connexes de  $X$ , un foncteur  $G_E : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  qui à  $C$  associe  $x_i$  tel que  $x_i \in C$ .  $G_E$  est essentiellement surjectif, et est surjectif si, et seulement si  $X$  est discret.

**Remarque 1.20** La notion de foncteur fidèle ou plein traite des morphismes uniquement et non pas des objets. Ainsi, il ne faut pas les voir comme des injections ou surjections de catégories. Par exemple, un foncteur d'oubli est surjectif mais non injectif sur les objets. De plus, on introduit la notion d'essentielle surjectivité car la notion de surjectivité est souvent trop forte pour les catégories.

On peut par ailleurs trouver des foncteurs qui sont pleinement fidèle (donc injectif et surjectif sur les morphismes) mais pas surjectif, ou pas injectif sur les objets.

Nous avons déjà donné l'exemple de l'inclusion  $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$  d'une sous-catégorie pleine, qui est pleinement fidèle, mais pas surjective si  $\mathcal{C}'$  est une sous-catégorie stricte.

On peut par ailleurs construire un exemple non injectif avec par exemple les carquois suivants :

$$Q = \begin{array}{ccc} & & 2 \\ & \nearrow \alpha & \\ 1 & & \\ & \searrow \gamma & \\ & & 2' \end{array} \quad \text{et} \quad Q' = 1 \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xrightarrow{b} \end{array} 2$$

On définit le foncteur  $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$  via  $F1 = 1, F2 = F2' = 2, F\alpha = a, F\beta = b$ . Ce foncteur n'est pas injectif sur les objets du carquois  $Q'$ , mais est bien pleinement fidèle.

**Lemme 1.21** Soit  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  un foncteur fidèle. Soit  $\varphi : X \rightarrow Y$  un morphisme de  $\mathcal{C}$ .

- (i) Si  $F\varphi$  est un monomorphisme, alors  $\varphi$  est un monomorphisme.
- (ii) Si  $F\varphi$  est un épimorphisme, alors  $\varphi$  est un épimorphisme.
- (iii) Si  $F$  est également plein et  $F\varphi$  est un isomorphisme, alors  $\varphi$  est un isomorphisme.

**Preuve :** Nous ne prouvons que le point (iii). On a  $(F\varphi)^{-1} : FY \rightarrow FX$ . Comme  $F$  est plein, on peut se donner  $\alpha : Y \rightarrow X$  tel que  $(F\varphi)^{-1} = F(\alpha)$ . Alors  $F\varphi \circ F\alpha = 1_{FY} = F(1_Y)$ . Par fidélité de  $F$ , on obtient  $\varphi \circ \alpha = 1_Y$ . De même (de manière duale), on montre que  $\alpha \circ \varphi = 1_X$ .

□

Dès lors, les foncteurs sont les transformations naturelles des catégories. Mais il existe des morphismes de foncteurs, appelés également transformations naturelles.

**Définition 1.22** (Transformations naturelles) Soient  $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  deux foncteurs. Une transformation naturelle de  $F$  à  $G$  est la donnée  $\alpha = (\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$  d'éléments de  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$  tels que :  $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$ , i.e. tels que le diagramme suivant commute pour tout  $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$  et  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ,

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\alpha_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\alpha_Y} & GY \end{array}$$

Généralement, on notera simplement  $\alpha : F \rightarrow G$  une telle transformation. La notation a du sens car on peut définir une catégorie de foncteurs  $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$  où les objets sont les foncteurs  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ,  $\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F, G)$  sont les transformations naturelles de  $F$  à  $G$ , la composition est définie par  $\alpha \circ \beta = (\alpha_X \circ \beta_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ , et l'identité par  $1_F = (1_{FX})_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ . On dira alors que deux foncteurs sont isomorphes s'il existe une transformation naturelle  $\alpha$  qui est un isomorphisme (i.e. telle qu'il existe une transformation naturelle  $\beta$  telle que  $\alpha \circ \beta = 1_G$  et  $\beta \circ \alpha = 1_F$ , ou encore si  $\alpha$  est une transformation naturelle telle que  $\alpha_X$  est un isomorphisme pour tout  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ ).

**Remarque 1.23** Dire que  $F \cong G$  est équivalent à demander une transformation naturelle  $\alpha$  telle que  $\alpha_X \in \text{Isom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$  pour tout  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ , mais il faut toujours que l'on ait une transformation naturelle et non pas juste une famille d'isomorphismes  $(\alpha_X)_X$  (en clair, on demande toujours la commutativité des diagrammes). On peut reprendre le carquois  $Q'$  de la [Remarque 1.20](#) et  $F : \mathcal{C}Q' \rightarrow \mathcal{C}Q'$  qui envoie  $\alpha$  sur  $\beta$  et réciproquement. Il n'y a alors pas d'isomorphisme entre  $F$  et  $\text{id}_{\mathcal{C}Q'}$ .

### Exemple 1.24

- (i) On a une transformation naturelle  $1_{Ab} \rightarrow A$ .
- (ii) On a un isomorphisme  $1_{\text{vect}\mathbb{K}} \cong * \circ *$ . En effet, notons pour  $x \in E$ ,  $\theta_x : f \in E^* \mapsto f(x)$  (ainsi  $\theta_x \in E^{**}$ ). On pose alors  $\Theta_E : x \in E \mapsto \theta_x \in E^{**}$  (autrement dit,  $\Theta(x)(f) = f(x)$ ). On vérifie que  $\Theta := (\Theta_E)_{E \in \text{vect}\mathbb{K}}$  définit une transformation naturelle. Soient  $E, F \in \text{vect}\mathbb{K}$  et  $f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(E, F)$ . Pour tout  $x \in E$ , on a :

$$\begin{aligned} \Theta_F \circ f(x) &= \Theta_F(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u \circ f(x) \\ &= u \in F^* \mapsto f^*u(x) \\ &= u \in F^* \mapsto \Theta_E(x)(f^* \circ u) \\ &= f^{**}\Theta_E(x) \end{aligned}$$

On a bien le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Theta_E} & E^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ F & \xrightarrow{\Theta_F} & F^{**} \end{array}$$

Enfin, il faut montrer que  $\Theta$  est un isomorphisme. Il suffit donc de prouver que les  $\Theta_E$  sont des isomorphismes d'espaces vectoriels, ce qui est bien le cas lorsque  $E$  est de dimension finie (car  $\Theta_E$  est injective, et  $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$ ).

(iii)

**Proposition 1.25** Soient  $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  deux foncteurs et  $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  un autre foncteur. Si  $F \cong G$ , alors  $HF \cong HG$ .

**Preuve :** Il suffit de voir que pour  $\alpha$  une transformation naturelle de  $F$  à  $G$  inversible,  $(H\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$  est une transformation naturelle de  $HF$  à  $HG$  inversible, d'inverse  $(H(\alpha_X^{-1}))_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ . En effet, pour tous  $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ ,  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , on a  $\alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$ , donc en appliquant  $H$ , on obtient par propriété des foncteurs :

$$H\alpha_Y \circ HFf = HGf \circ H\alpha_X$$

□

Ce contexte permet de définir proprement la notion d'équivalence de catégorie, qui est bien plus générale que celle d'isomorphisme de catégorie, où cette dernière est souvent trop rigide pour être utile.

**Définition 1.26** On dit que deux catégories  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  sont isomorphes s'il existe un foncteur  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  qui est un isomorphisme (i.e. il existe  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  tel que  $F \circ G = 1_{\mathcal{D}}$  et  $G \circ F = 1_{\mathcal{C}}$ ). On dit que  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{D}$  sont équivalentes s'il existe  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  tel que  $F \circ G \cong 1_{\mathcal{D}}$  et  $G \circ F \cong 1_{\mathcal{C}}$ .

**Remarque 1.27** Dans la définition de catégories équivalentes, il n'y a pas de raison que le foncteur  $G$  soit unique. Au contraire, il est unique à isomorphisme (équivalence) de foncteur près. En effet, si  $G, G'$  conviennent, alors  $G' = G'1_{\mathcal{D}} \cong G'FG \cong 1_{\mathcal{C}}G = G$ . Les prochains exemples montrent bien cette limitation.

**Exemple 1.28** Le foncteur de l'item (v) de l'Exemple 1.19 définit une équivalence de catégorie, mais pas un isomorphisme de catégorie. Il en est de même pour le foncteur de l'item (vi).

**Proposition 1.29** Soit  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  un foncteur. Alors  $F$  est une équivalence de catégorie si, et seulement si  $F$  est essentiellement surjective et pleinement fidèle.

**Preuve :** Tout d'abord, montrons l'implication directe.

( $\Rightarrow$ ) : Supposons que  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  soit une équivalence de catégories. Notons  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  un foncteur et  $\varphi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}, \psi : FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$  les isomorphismes fonctoriels associés.

D'abord, montrons que  $F$  est essentiellement surjective. Naïvement, on peut raisonner par analyse-synthèse. Supposons que pour tout  $Y \in \mathcal{D}$ , il existe  $X \in \mathcal{C}$  tel que  $FX \simeq Y$ . Alors on aurait  $GFX \simeq GY$ , puis  $X \simeq GFX \simeq GY$ . On a alors un candidat pour  $X$ .

Pour  $Y \in \mathcal{D}$ , posons  $X = GY$ . Alors  $FX = GFY \simeq Y$ .

Montrons désormais que  $F$  est fidèlement plein. Nous montrons directement que  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') \xrightarrow[b]{a} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$  est bijective.

Pour ce faire, on constate le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') & \xrightarrow{F} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX') \\ & \nwarrow \cong \quad \swarrow G & \\ & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, GF X') & \end{array}$$

Ceci montre que l'on a bien une réciproque à  $F$  en tant qu'application ensembliste sur  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$  et  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$ .

D'où l'implication directe.

Pour l'implication réciproque, nous proposons deux preuves distinctes. La première a pour but de construire un foncteur quasi-inverse  $G$  via l'axiome du choix. On vérifie ensuite que  $G$  est fonctoriel, et que l'on peut construire  $\alpha : F \circ G \rightarrow 1_{\mathcal{D}}, \beta : G \circ F \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$  des isomorphismes.

La deuxième est une preuve de Kashiwara-Shapiro, qui repose sur deux lemmes intermédiaires, que nous présenterons après.

Démontrons d'abord de la première manière l'implication directe.

( $\Leftarrow$ ) : Nous devons dans un premier temps construire le foncteur  $G$ . D'abord pour tout  $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$ , on peut se donner  $X \in \mathcal{C}$  tel que  $FX \simeq Y$ . Notons alors  $GY = X$ , et notons également  $\varphi_Y : Y \rightarrow FX$  l'isomorphisme fourni par l'essentielle surjectivité. Pour  $Y, Y'$  deux objets de  $\mathcal{D}$ ,  $f : Y \rightarrow Y'$ , on veut définir  $Gf : GY \rightarrow GY'$  de manière également à ce que les morphismes  $(\varphi_Y)$  soit un isomorphisme fonctoriel, i.e. on devrait avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\varphi_Y} & FX = FGY \\ \downarrow f & & \downarrow FGf \\ Y' & \xrightarrow{\varphi_{Y'}} & FX' = FG Y' \end{array}$$

i.e.  $FGf\varphi_Y = \varphi_{Y'}f$ , ou encore,  $FGf = \varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1}$ . On peut alors utiliser le caractère plein de  $F$  pour se donner un morphisme  $g$  tel que  $\varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1} = Fg$ . Le fait que  $F$  soit fidèle donne l'unicité de

ce morphisme  $g$ . On pose alors  $Gf := g$ .

Montrons que de cette manière, nous obtenons un foncteur.

D'abord  $G(1_Y) = 1_{GY}$  car  $F(1_{GY}) = 1_{FGY}$  convient. Ensuite, pour  $Y, Y', Y'' \in \text{Ob}\mathcal{D}$ ,  $f : Y \rightarrow Y'$ ,  $g : Y' \rightarrow Y''$ , on veut montrer que  $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$ . On a  $FG(g \circ f) = \varphi_{Y''} g \circ f \varphi_Y = \varphi_{Y''} g \varphi_{Y'}^{-1} \varphi_{Y'} f \varphi_Y = FGg \circ FGf = F(Gg \circ Gf)$ . Encore une fois, la fidélité de  $F$  donne bien que  $G(g \circ f) = Gg \circ Gf$ . Donc  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  définit bien un foncteur.

Nous devons encore montrer que  $\varphi : 1_{\mathcal{D}} \rightarrow FG$  est un isomorphisme de foncteurs, et que l'on peut construire un isomorphisme de foncteurs  $\psi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$ . Le premier point est trivialement donné par le fait que  $G$  soit un foncteur. Les diagrammes commutatifs précédents donnent exactement ce que l'on recherche. Pour construire  $\psi$ , on remarque que pour  $X \in \mathcal{C}$ , on a  $\varphi_{FX}^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FGFX, FX) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$  (car  $F$  est fidèlement plein). On peut alors associer à  $\varphi_{FX}^{-1}$  un unique morphisme  $\psi_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$  tel que  $F\psi_X = \varphi_{FX}^{-1}$ . Dès lors, par le [Lemme 1.21](#),  $\psi_X$  est un isomorphisme pour tout  $X$ . Il reste à voir le caractère fonctoriel de  $\psi$ .

□

Une autre preuve de l'implication réciproque découle des deux lemmes suivants.

**Lemme 1.30** *Si  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}$  est une sous-catégorie pleine de  $\mathcal{D}$  telle que  $\mathcal{D}_0$  contient au moins un représentant de chaque classe d'isomorphisme de l'image de  $F$ , i.e.  $\forall X \in \text{Ob}\mathcal{C}, \exists Y \in \text{Ob}\mathcal{D}_0, FX \cong Y$ , alors :  $\exists F_0 : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}_0, \exists \theta : i \circ F_0 \simeq F$ . De plus,  $(F_0, \theta)$  est défini de manière unique à isomorphisme près, i.e. Si  $(F'_0, \theta')$  vérifie également la condition précédente, alors :  $\exists ! \phi : F_0 \simeq F'_0$ .*

$$\begin{array}{ccc}
 & & i \circ F_0 \\
 & \nearrow \theta & \uparrow \exists ! i \circ \phi \\
 F & & \\
 & \searrow \theta' & \uparrow \\
 & & i \circ F'_0
 \end{array}$$

**Preuve :** Pour  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ , on choisit par axiome du choix un certain  $Y = F_0 X \in \text{Ob}\mathcal{D}_0$  et  $\phi_X : Y \simeq FX$  donné par l'hypothèse. Pour  $f : X_1 \rightarrow X_2$  un morphisme de  $\mathcal{C}$ , on prend pour  $F_0(f)$  le morphisme donné par  $F_0(X_1) \simeq_{\phi_{X_1}} F(X_1) \rightarrow_{F(f)} F(X_2) \simeq_{\phi_{X_2}} F_0(X_2)$ .

Remarque : Heureusement que les isomorphismes de  $\mathcal{C}_2$  sont stricts ( $\phi_X^{-1}$  est unique).

□

**Lemme 1.31**  $\forall \mathcal{C}, \exists \mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}$  pleine telle que

- (i)  $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$  est une équivalence,
- (ii) deux objets isomorphes de  $\mathcal{C}_0$  sont égaux.

**Preuve :** On partitionne  $\text{Ob}\mathcal{C}$  via  $\cong$ . On construit alors  $\mathcal{C}_0$  en choisissant un représentant pour chaque classe.

le point (ii) est clair car  $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$  est pleinement fidèle et essentiellement surjective.

Pour le point (i), on applique le Lemme 1 pour  $F = 1_{\mathcal{C}}$ . □

**Définition 1.32** (Foncteurs adjoints) Soient  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ,  $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  deux foncteurs. On dit que  $(F, G, \alpha)$  est une paire d'adjonction si  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, \square) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G\square)$  avec  $\alpha$  l'isomorphisme naturel entre les deux bifoncteurs précédents. On dit alors que  $F$  est adjoint à gauche et  $G$  est adjoint à droite. Généralement, on note simplement  $(F, G)$  la paire d'adjonction en omettant  $\alpha$  qui est souvent naturellement choisi.

Cette définition a le mérite d'être compacte, mais peu compréhensible dans les faits. Il faut donc dérouler cet isomorphisme entre bifoncteurs (de  $\mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D}$ ) pour comprendre les différents points à vérifier.

En notant  $\alpha_{X,U}$  l'isomorphisme entre  $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, U)$  et  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GU)$  pour  $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ ,  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ,  $U \in \text{Ob}\mathcal{D}$ , on doit alors avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,Y}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(Ff, U) \uparrow & & \uparrow \mathcal{D}(f, GU) \\ \mathcal{D}(FY, U) & \xrightarrow{\alpha_{Y,U}} & \mathcal{C}(Y, GU) \end{array}$$

Ensuite, pour  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$  et pour  $U, V \in \text{Ob}\mathcal{D}$ ,  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(U, V)$ , on doit avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,U}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(FX, f) \downarrow & & \downarrow \mathcal{C}(X, Ff) \\ \mathcal{D}(FX, V) & \xrightarrow{\alpha_{X,V}} & \mathcal{C}(X, GV) \end{array}$$

Donnons un premier exemple.

De plus, pour une paire d'adjonction  $(F, G)$  dont nous notons toujours  $\alpha$  l'isomorphisme, nous pouvons définir deux objets naturels, l'unité, donnée par  $\eta = (\eta_X)$  via  $\eta_X = \alpha_{X,FX}(1_{FX}) : X \rightarrow GFX$  et la co-unité  $\varepsilon = (\varepsilon_U)$  via  $\varepsilon_U = \alpha_{GU,U}^{-1}(1_{GU}) : FGU \rightarrow U$ .

**Proposition 1.33** Soit  $(F, G)$  une paire d'adjonction. Alors  $\eta$  et  $\varepsilon$  définissent des transformations naturelles, respectivement de  $1_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$  et  $FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ .

**Preuve :** Nous montrons uniquement pour  $\eta$ , car  $\varepsilon$  est obtenue de la même manière. Soient  $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ ,  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .

Nous voulons montrer que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \\
\downarrow f & & \downarrow GFf \\
Y & \xrightarrow{\eta_Y} & GFY
\end{array}$$

Nous avons plus généralement le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{D}(FX, FX) & \xrightarrow{\alpha_{X,FX}} & \mathcal{C}(X, GFX) \\
\downarrow \mathcal{D}(FX, Ff) & & \downarrow \mathcal{C}(X, GFf) \\
\mathcal{D}(FX, FY) & \xrightarrow{\alpha_{X,FY}} & \mathcal{C}(X, GFY) \\
\uparrow \mathcal{D}(Ff, FY) & & \uparrow \mathcal{C}(f, GFY) \\
\mathcal{D}(FY, FY) & \xrightarrow{\alpha_{Y,FY}} & \mathcal{C}(Y, GFY)
\end{array}$$

Obtenus en concaténant deux diagrammes commutatifs venant de la functorialité de  $\alpha$ . Dès lors, on peut faire défiler les différentes relations de commutativité. On a  $GFf \cdot \eta_X = GFf \cdot \alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \mathcal{C}(X, GFf)\alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(FX, Ff)(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}Ff = \alpha_{X,FY}1_{FY}Ff = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(Ff, FY)(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\alpha_{Y,FY}(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\eta_Y = \eta_Y \cdot f$ .

□

Reprenons  $F : \text{vect}_{\mathbb{K}}^B \rightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{N}}$  donné par  $FV = \dim V$ . [Fig. I]. Ceci donne l'intuition à justifier plus tard via le nerf : " $F$  et  $G$  sont des équivalences d'homotopie réciproques".

**Lemme 1.34** (Yoneda) Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie et  $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$  un foncteur (contravariant). Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(h_X, F) \simeq FX$$

donnée par  $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$ , de réciproque  $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$  la transformation naturelle telle que  $\sigma(x)_Y f = Ff(x)$  pour tout  $f : X \rightarrow Y$ .

**Lemme 1.35** ("Co-Yoneda") Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie et  $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$  un foncteur. Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\vee}}(k_X, F) \simeq FX$$

donnée par  $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$ , de réciproque  $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$  la transformation naturelle telle que  $\sigma(x)_Y f = Ff(x)$ .

**Corollaire 1.36** Soit  $\mathcal{C}$  une catégorie.

- (i) Il existe une bijection canonique  $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  donnée par  $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$ , de réciproque  $u \mapsto h_u$ .
- (ii) Cette bijection se factorise en une bijection canonique  $\text{Isom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .

**Définition 1.37** On dit qu'un foncteur  $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$  est représentable s'il existe  $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$  tel que  $F \sim_\theta X$ . Par le lemme de Yoneda, l'isomorphisme  $\theta$  donne un unique élément  $\xi := \theta_X(1_X) \in FX$ . On dit alors que  $(X, \xi)$  est un représentant de  $F$ .

**Remarque 1.38** Les éléments  $X$  représentants  $F$  ne sont a priori pas du tout unique d'après le lemme de Yoneda. En effet, si  $h_X \simeq h_{X'} \simeq F$ , alors  $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_{X'}) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$ , et alors tout élément  $X'$  représentant  $F$  est isomorphe à  $X$  (et réciproquement). En revanche, si on considère les éléments de la forme  $(X, \xi)$  (ou  $(X, \theta)$  car la correspondance a un sens via la bijection canonique donnée par le Lemme de Yoneda), alors ils sont uniques à unique isomorphisme près, i.e. si  $(X, \xi), (X', \xi')$  sont tels que  $h_X \simeq_{\sigma(\xi)} F$  et  $h_{X'} \simeq_{\sigma(\xi')} F$ , alors il existe un unique isomorphisme  $\phi : X \rightarrow X'$  tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} h_X & \simeq_{\sigma(\xi)} & F \\ \exists! h_\phi \downarrow & \simeq_{\sigma(\xi')} & \\ h_{X'} & & \end{array}$$